LEF MODEL · CHAPTER 24

פרק 24: הטבעת כמסוע שחיקה, החתימות על ירחים וכוכבי לכת, ובדיקת בלוק אטקאמה

מבוסס על מאמר 12 — The Rings: A ring breaks, grinds and returns .12
(חלקים E–M: מסוע השחיקה, חתימות על ירחים והורים, סלע אטקאמה ו-5 קריטריוני ההפרכה)

THE MYSTERY · 01

התעלומה: כיצד טבעת מעצבת את פני השטח של ירחים וכוכבי לכת — ומדוע אין טבעות סביב ירחים?

בפרק 23 ראינו שטבעת פלנטרית מתקיימת כזרימת שיווי משקל הניזונה מן ההורה ומחזירה אליו חומר כאשר יממתו קצרה מ-13.4 שעות. בחלקים E–M של מאמר 12 בוחן מודל LEF את העקבות המורפולוגיים והפיזיקליים שמותירה הטבעת מאחוריה:

1. **מדוע לפאן, אטלס ודפניס יש "חצאית" משוונית דמוית צלחת מעופפת — ואילו דיימוס שויף לכדור חלק (G.1–G.4)?** אף שלדיימוס יש כבידה עצמית חזקה יותר משל פאן ואטלס, פאן ואטלס צברו רכס משווני בולט, ואילו דיימוס איבד חומר ונשחק לחלוטין!

2. **אילו טבעות במערכת השמש נידונו להיעלם בעתיד הקרוב (F.3)?** מדוע טבעות צרות מסוימות באורנוס ובנפטון שורדות בינתיים ללא ירח רועה וללא הזנה מן הקרקע?

3. **היכן מוצאים על פני מאדים שרידים של הטבעת הקדומה שלו — ומדוע נפסל בלוק הסלע "אטקאמה" שנקדח באפריל 2026 (H.2–H.3)?**

4. **מדוע לא התגלתה שום טבעת סביב אף ירח במערכת השמש — וכיצד שומרים גופים קטנים (האומאה, כריקלו, קוואואר) על טבעות בתהודת 1:3 (J.1–J.2)?**

AN IMAGE · 02

דימוי מוחשי: מסוע גריסה חד-כיווני, כדור שלג דביק מול אבן משחזת, ופסח כחול בשמי שבתאי

ארבעה דימויים מוחשיים מסבירים את המיון הפנימי בטבעת ואת החתימות שהיא מטביעה על סביבתה:

- **מסוע גריסה חד-כיווני שבו גושים נכנסים ואבק יוצא (E.1–E.3):** בתוך הטבעת, חלקיק כבד וחלקיק קל באותו רדיוס נעים באותה מהירות קפלריאנית ולכן אינם שוקעים לפי צפיפות. המיון מתבצע **באמצעות העברת תנע בהתנגשויות**: גוש קשיח בקוטר ~ 100 מ' שומר על מסלולו היציב ומפנה לעצמו נתיבים נקיים בצורת **"מדחפים" (Propellers)** בטבעת A של שבתאי, בעוד חלקיקים זעירים מקבלים מהירויות אקראיות ומתפזרים אנכית סביב השכבה הדקה (10 מ') של הגושים הגדולים. התפלגות הגדלים $n(D) \propto D^{-3}$ היא חתימת גריסה קלאסית: גושים גדולים מעידים על כניסה טרייה לטבעת!
- **כדור שלג מצופה כפור מול אבן משחזת סיליקטית (G.2–G.3):** הרכב הטבעת מכתיב אם ירח שעובר בה *יצבור מסה* או *יישחק*: גרגירי קרח קרים מצופים בכפור נדבקים זה לזה במגע איטי (Bridges et al. 1984) ובנו את רכסי קו המשווה על פאן, אטלס ודפניס; ואילו טבעת מאדים הקדומה הורכבה מאדים מעובים וגרגירי סיליקט קשים שפעלו כ-**אבן משחזת** שליטשה את דיימוס בלי להוסיף לו מסה!
- **טבילה מלאה במים לעומת חוט דק סביב כדור (היחס D/H, G.4):** כאשר קוטר הירח קטן מעובי הטבעת (D < H, כמו דיימוס 14–22 ק"מ בתוך טבעת האדים העבה של מאדים, או מתוני), כל פני השטח נטבלים ומתחלקים; כאשר D > H (פאן, אטלס ודפניס בתוך דיסקה בעובי עשרות מטרים), הקטבים בולטים מעל הטבעת ונבנית חגורת קו משווה רחבה; וכאשר $D \gg H$ (יאפטוס), הטבעת פועלת כחוט דק.
- **שני ערוצי גשם — חומר ניטרלי בקו המשווה ופסים כהים לאורך קווי השדה המגנטי (H.1):** בצלילת הסיום של קאסיני ב-2017 נמדדו שני ערוצי נפילה מהטבעות אל שבתאי: מולקולות ניטרליות וגרגירי סיליקט ננומטריים יורדים ישר אל קו המשווה, ואילו מולקולות מים מיוננות זורמות לאורך קווי השדה המגנטי אל קווי הרוחב האמצעיים (25°–55° משני צדי קו המשווה), מנטרלות יוני H_3^+ ויוצרות פסים כהים באור תת-אדום!

SCIENCE AND MODEL · 03

מדע מול מודל: מחזור חיי הטבעת, החתימות על ירחים ובדיקת

בלוק אטקאמה (חלקים E–J)

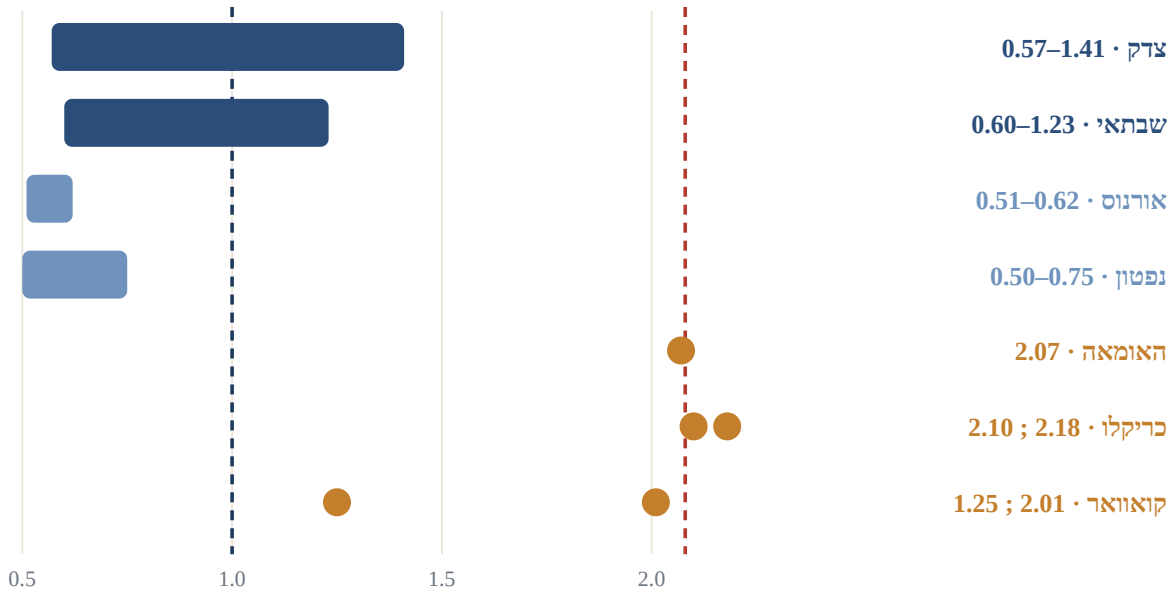
חלקים E–J של מאמר 12 מציגים מבחנים תצפיתיים חדים להבחנה בין שרידי טבעת לבין תופעות גיאולוגיות רגילות:

1. **מחזור חיי הטבעת והטבעות הצפויות להיעלם (F.1–F.3):** טבעת שאין לה ירח מזין ואין לה דליפה מהקרקע נמצאת בשלב דעיכה וצפויה להיעלם. כך מסווגות **תשע הטבעות הצרות חסרות הירח של אורנוס** ($\zeta, 6, 5, 4, \alpha, \beta, \eta, \gamma, \delta$) ו-**טבעות גאלה ולאסל של נפטון** כטבעות גוועות שנותרו מתחת לקו הסיבוב המשותף לאחר בריחת המים והקפיאה, לעומת טבעות ε, ν, μ של אורנוס ואדמס ולה-וריה של נפטון המוחזקות בידי ירחים.

2. **כלל הזיהוי המורפולוגי של ירח שעבר בטבעת (G.1–G.5):** ירח סיליקטי חלק לחלוטין (ללא פעילות גיאולוגית מחדשת כמו באירופה או אנקלדוס) מעיד על שהייה ממושכת בלב טבעת: על דיימוס העומק החציוני של השקעים הוא 1.9% מרוחבם (84% רדודים מ-6%) לעומת 5.5% על פובוס, ומסלולו מעגלי כמעט לחלוטין (e = 0.0003). קצב החצייה תלוי במסת הירח: ירח קטן נודד לאט וצובר חתימה עמוקה, ואילו ירח גדול נדחף מהר וחוצה את הטבעת בזמן קצר.

3. **שלילת טבעות סביב ירחים וייצוב טבעות גופים קטנים בתהודת 1:3 (J.1–J.2):** שום ירח במערכת השמש אינו מחזיק טבעת (גם החשד לטבעת סביב ריאה נשלל לחלוטין ב-Tiscareno et al. 2010), משום שכבידת כוכב הלכת ההורה שולטת ולוכדת כל חומר הנפלט מירח אל טבעת ההורה. לעומת זאת, סביב גופים קטנים (האומאה, כריקלו וקוואואר), ארבע מתוך חמש הטבעות יושבות מעל קו הסיבוב המשותף בטווח $2.01–2.18\,a_c$ — ממש ברדיוס **תהודת סיבוב–מסלול 1:3** ($a_{1:3} = 3^{2/3} a_c \approx 2.08\,a_c$), היכן שחלקיק משלים הקפה אחת על כל שלושה סיבובים של ההורה.

4. **בדיקת בלוק הסלע "אטקאמה" על מאדים (25 באפריל 2026, H.3):** כאשר רכב החלל Curiosity קדח בבלוק הסלע המנותק "אטקאמה" (~ 45 ס"מ, ~ 13 ק"ג) במכתש גייל, נבחנה האפשרות שמדובר בשריד מוצק שנפל מן הטבעת הקדומה של מאדים. הבדיקה שללה זאת לחלוטין (סלע משקע שכבתי של מלחי סולפט ממוימים עם סדקי התייבשות והרכב זהה לשכבה שמתחתיו, השייך ליחידת הר שארפ) וקבעה **ארבעה קריטריונים קשיחים לזיהוי שריד טבעת אמיתי על מאדים**: סלע געשי/ספוגי ללא ריבוד מימי, מינרלים יבשים שעברו חימום, קרום התכה מחדירה לאטמוספירה, והרכב זר לשכבה הגיאולוגית המקומית (התואם לפובוס ודיימוס).



מיקום הטבעת ביחידות קו הסיבוב המשותף · כחול: קו הסיבוב המשותף · אדום: תהודת 1:3 ב-2.08

שתי משפחות הטבעות: טבעות הענקים סביב קו הסיבוב המשותף ומתחתיו, וטבעות הגופים הקטנים מעליו, מקובצות סביב תהודת 1:3.

השפעת קרינת השמש על הטבעות – "החישורים", הגשם המיונן וגרר פוינטינג–רוברטסון (חלק I)

קרינת השמש פועלת על הטבעות בשלושה מנגנונים: (1) טעינה אלקטרוסטטית של אבק מיקרומטרי המרחף מעל מישור טבעת B כ-**"חישורים" (Spokes)** בשיא סביב ימי השוויון; (2) יינון מולקולות מים ב-UV המאיץ את **הגשם המיונן** לאורך קווי השדה המגנטי; ו-(3) **גרר הקרינה של פוינטינג–רוברטסון** הבולם חלקיקי אבק זעירים ומפיל אותם חזרה פנימה אל ההורה!

THE MECHANISM IN WORDS · 04

המנגנון במילים: קריטריוני הזיהוי על מאדים, הסקירה השיטתית וחמשת מבחני ההפרכה

חלקים H.2–H.3 ו-K–M של מאמר 12 מרכזים את העקבות הגיאולוגיים על פני כוכבי הלכת ואת הכללים הניסויים שלפיהם ניתן לאמת או להפריך את תיאוריית הטבעות של מודל LEF:

1. **ארבעת יעדי החיפוש לשרידי הטבעת הקדומה של מאדים (H.2§):** כאשר טבעת הקיטור והסיליקט של מאדים התייבשה לפני 3.7–3.5 מיליארד שנה, החומר שלה שקע על פני השטח. ארבעת יעדי החיפוש הם: (א) מרבצים משווניים עבים ודלי-צפיפות ללא מקור זרימה קרקעי (כגון **תצורת מדוזה פוסה — Medusae Fossae Formation**); (ב) חתימת

דאוטריום–מימן (D/H) החורגת מן הסביבה המקומית ותואמת לפובוס ולדיימוס; (ג) אבנים בהרכב געשי ושכבת סמן כהה וקשה בהר שארפ שבמכתש גייל; ו-(ד) פסי משקע סימטריים בקווי רוחב אמצעיים אם למאדים היה שדה מגנטי דיפולרי פעיל בזמן קיום הטבעת.

2 **סיכום הסקירה השיטתית לכל גוף (חלק K):** לכל מערכת במערכת השמש תפקיד ברור במחזור הטבעות: כדור הארץ (ללא טבעת ממושכת כי האגס טאטא את הרצועה המשוונית); מאדים (טבעת קדומה מן הקרקע שהזיזה את דיימוס ופובוס ונעלמה כשנסגר הקרום); צדק (טבעת אבק מירחים בלבד בגלל מכסה הגז העבה ביותר); שבתאי (טבעת קרח ענקית בזרימת שיווי משקל מן הקרקע ומירחים); אורנוס ונפטון (שרידים צרים וכהים מתחת לקו הסיבוב לאחר בריחת המים, כאשר הטבעות ללא ירח גוועות); והאומאה, כריקלו וקואוואר (טבעות צפופות מעל קו הסיבוב בתהודת 1:3 שאינן מתגבשות לירחים).

3 **חמשת קריטריוני ההפרכה החדים של חלק L.3:** המודל מציב חמישה תנאי הפרכה מפורשים: (1) תצפית ישירה בירח המתגבש מתוך דיסקת טבעת; (2) גילוי ירח סיליקטי חלק לחלוטין שמעולם לא שהה בסביבת טבעת; (3) מדידת טבעת פלנטרית שהרכבה האיזוטופי סותר את ההורה ותואם למקור מחוץ למערכת; (4) גילוי טבעת מאסיבית הרחק מעל קו הסיבוב המשותף של כוכב לכת גדול ללא תהודה מסלולית מייצבת; או (5) תיעוד טבעת ללא ירח מזין וללא הזנה מן הקרקע השומרת על מסתה לאורך זמן גיאולוגי בלי להידלדל.

THE KEY EQUATIONS · 05

הסבר אקדמי ונוסחאות המפתח

התפלגות הגדלים של גושים בטבעת שוחקת ורדיוס תהודת הסיבוב–מסלול 1:3 הכולאת טבעות סביב גופים קטנים מנוסחים כך (E.2, §J.2§):

$$n(D) \propto D^{-3}$$

$$a_{1:3} = 3^{2/3}\, a_c \approx 2.08\, a_c$$

חוק החזקה $n(D) \propto D^{-3}$ מאפיין מערכת של ריסוק ושחיקה מתמדת בהתנגשויות (Zebker et al. 1985), ואילו רדיוס התהודה $a_{1:3} \approx 2.08\, a_c$ מסביר מדוע ארבע מתוך חמש הטבעות של האומאה, כריקלו וקואוואר יושבות בדיוק בטווח $2.01\text{–}2.18\, a_c$ מעל קו הסיבוב המשותף.

החתימה במציאות: בדיקת בלוק אטקאמה (אפריל 2026) והטבעות הצפויות להיעלם

שני ממצאים תצפיתיים מרכזיים ממחישים כיצד תיאוריית הטבעות של LEF עומדת למבחן אמפירי חי (§H.3§, F.3):

- **פרוטוקול הסינון של סלע אטקאמה ב-Curiosity (25 באפריל 2026):** הניתוח הגיאוכימי של הבלוק המנותק אטקאמה (~ 45 ס"מ, ~ 13 ק"ג) במכתש גייל הראה שמדובר בסלע משקע של מלחי סולפט ממוימים עם סדקי התייבשות הזהה לשכבה שמתחתיו — ובכך נקבעו ארבעת תנאי הסף (מרקם געשי/ספוגי, מינרלים יבשים, קרום התכה והרכב זר) לזיהוי שריד טבעת אמיתי על מאדים.
- **רשימת הטבעות הגוועות במערכת השמש (§F.3):** תשע הטבעות הצרות ללא ירח של אורנוס ($\zeta, 6, 5, 4, \alpha, \beta, \eta, \gamma, \delta$) וטבעות גאלה ולאסל של נפטון צפויות להמשיך להידלדל ולהיעלם בתצפיות עתידיות, בעוד טבעות שבתאי D, C ו-B ימשיכו להתקיים כל עוד המשאבה הפנימית מזינה אותן.

ריבוע המעבדה: השפעת הרכב הטבעת ויחס D/H על ירחים, הסקירה השיטתית וקריטריוני ההפרכה (מאמר 12, חלקים E–M)

ירח	קוטר / צפיפות	כבידה עצמית (מ'/שנ'²)	סביבת הטבעת ויחס D/H	החתימה המורפולוגית
דיימוס (Deimos)	**12.4 ק"מ / 1,471 ק"ג/מ"ק**	**0.0025**	**סיליקט ואדים (D < H, טבילה מלאה)**	**שחיקה מלאה לכדור חלק (עומק שקעים חציוני 1.9%)**
פובוס (Phobos)	22.2 ק"מ / 1,860 ק"ג/מ"ק	0.0058	שפה גזית דועכת	שחיקה חלקית בלבד; שמר על חריציו (5.5%)
פאן, אטלס ודפניס	**30–7.6 ק"מ / 340–460 ק"ג/מ"ק**	**0.0019–0.0004**	**קרח מים (D > H), הקטבים בולטים**	**הצטברות רכס משווני בולט (צורת "צלחת")**
מתוני (Methone)	2.9 ק"מ / 310 ק"ג/מ"ק	0.0001	קרח בקשת ליד טבעת G (D < H)	חלק ומצופה

מערכת במערכת השמש	מצב הטבעת כיום	מקור ההזנה	מיקום ביחס לקו הסיבוב ופרשנות LEF
כדור הארץ / מאדים	אין / הייתה בעבר	מאדים: קיטור וסלע מהבליטה	ארץ: האגס טאטא את הקו; מאדים: נעלמה לפני 3.7–3.5 Ga כשהקרום נסגר

צדק	אבק דליל	ירחים פנימיים (מטיס עד תבה)	סביב הקו (0.57–$1.41\ a_c$); מכסה הגז העבה אוטם דליפה פנימית
שבתאי	**מאסיבית (95%–99% קרח)**	**מהקרקע (D, C, B, A) ומירחים (E, F, G)**	**זרימת שיווי משקל מתמדת (P = 10.6 שע' < 13.4 שע'); קצה A בגבול רוש**
אורנוס / נפטון	צרות וכהות (וקשתות)	חלקן מירחים, חלקן ללא ירח	מתחת לקו (0.50–$0.75\ a_c$); הטבעות ללא ירח צפויות להיעלם
האומאה, כריקלו, קוואואר	**צפופות**	**האומאה: קצות הציר הארוך**	**מעל הקו (1.25–$2.18\ a_c$), לכודות ב-תהודת 1:3; אינן בונות ירחים**

NEXT · 07

דלת להמשך

בפרקים 23–24 השלמנו את תיאוריית הטבעות של מודל LEF: גזרנו את **יממת הסף האוניברסלית** $P^* \approx 13.4$ **שעות**, הסברנו את טבעות שבתאי כזרימה מתמדת בשיווי משקל דינמי, עקבנו אחר גורל המים והתנע הזוויתי מאורנוס ונפטון, והגדרנו את החתימות המורפולוגיות על ירחים (שחיקת דיימוס לעומת בניית הרכסים של פאן ואטלס) ועל מאדים (מבחן סלע אטקאמה ומרבצי מדוזה פוסה).

פרק 25

הדרישות היסודיות של מודל LEF (R1–R8) — איזוטופים, הליבה, הקרום, היסט מרכז המסה ואזורי החשיפה ←

→ פרק 23 · פתח דבר

© 2026 זוהר דוראן · מודל LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387